

Chapter 9 photolithography

A summary of course

- **光刻三要素：光刻机、光刻版、光刻胶，三要素对光刻分辨率的影响**
- **光刻重要性：决定芯片特征尺寸、工艺时间最长、工艺成本最高（理解掌握）**
 - **光刻机：集成电路工艺装备的龙头**
 - **光刻版：质量对成品率的影响**
 - **光刻胶：技术壁垒、资金壁垒、客户壁垒**
- **光刻工艺流程及原理：重点**
 - **熟练掌握现代光刻工艺流程及工艺原理**
 - **理解前烘、后烘及坚膜的作用**
- **光刻分辨率R：重点掌握**
 - **影响R的因素：光刻机（光源）、光刻版（PSM）、光刻胶（正胶）**
 - **衍射对光刻分辨率R的限制（理解并能推导）**
 - **提高光刻分辨率的途径、方法与挑战：重点中的重点**
 - **光刻机分辨率： $R=K_1\lambda/NA$ (牢记)，提高NA（熟悉）、减小波长（掌握），PSM（理解掌握）、193nm浸入式光刻技术（了解）**

A summary of course

□ 光刻机：重点是Stepper&Scanner的技术

➤ 原理：分步重复（扫描）投影式曝光

➤ 技术特性：大尺寸光刻版（2X-10X），缩小透镜，分步对准聚焦，曝光场极小-仅为一个或几个chip

➤ 优点：提高了套刻精度和光刻版的精度与良率，减小了尘埃尺寸的影响

□ 光源：重点，各光源的名称、波长及应用的工艺节点

➤ 紫外UV、深紫外DUV和极紫外EUV，熟悉极紫外的特性、挑战及关键技术。

□ 光刻胶：重点是正胶的原理、特性

➤ 正胶与负胶特性对比：光化学反应、显影特性及分辨率

➤ 光刻胶的基本组成、作用、应用及光化学反应：重点是DQN正胶

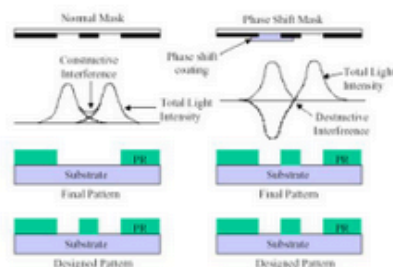
➤ 光刻胶的光敏度与抗蚀能力

□ 掩模版：重点是PSM的原理与技术特性

➤ 基板：石英

➤ 掩膜：金属铬和氧化铬

➤ PSM：原理与作用



Negative Photoresist
负性光刻胶 - 负胶
曝光后 不可溶解
显影时未曝光的被溶解
便宜

1. 光刻机Stepper和Scanner

2. 光刻板

- Mask 接触式 1: 1
- Reticle Stepper和Scanner 4: 1 5: 1 10: 1
- 金属Cr铬
- 乳胶

3. 光刻胶photoresist

光刻工艺步骤

1. 清洗

- RCA

2. 预烘

- Pre bake 去掉二氧化硅表面的-OH

3. 涂胶

- 旋涂

4. 前烘

5. 对准

- Stepper
- Scanner

6. 曝光

- UV
- DUV KrF=248nm ArF=193nm
- EUV 13.5nm

7. 后烘

- 平衡驻波，提升分辨率

8. 显影

- 正负光刻胶
- 正胶分辨率高
- 负胶分辨率低

9. 坚膜

10. 图形检测

光刻机 Aligner

1. 早期接触式

- 衍射小
- 容易损伤

2. 接近式

- 衍射大

3. 投影式

- 不易损伤，精度高
- 系统复杂

4. Stepper

- 2X-10X的缩小
- 一次完成曝光

5. Scanner

- 只完成光刻板的一部分图形，比Scanner小

$$R = \frac{K_1 \lambda}{NA}$$

1. 提高NA

- 更大的凸镜
- 减小焦深DOF
- 浸入式光刻

2. 减小 λ

3. 减小 K_1

- PSM phase shift mask
相移掩膜，消除干涉衍射